

Computação em Nuvem

Modelos de Implantação em Computação em Nuvem

1.3

Fundamentos de Computação em Nuvem

Modelos de Implantação em Computação em
Nuvem



01

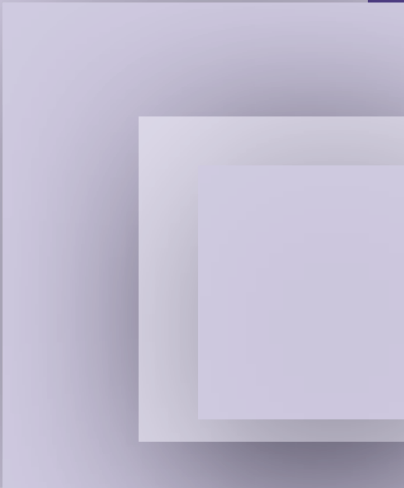
Software de servidor para implantação de nuvens

02

Conceito de Nuvem Híbrida, Nuvem Privada e Pública

03

Plataforma de computação em nuvem Open Source



Software de Servidor para Implantação de Nuvens

- Existem vários softwares de servidor e plataformas que são amplamente utilizados para a implantação e gerenciamento de ambientes em nuvem.
- Esses softwares oferecem recursos para provisionar, gerenciar, orquestrar e monitorar recursos de computação em nuvem. Como:
 - OpenStack é uma plataforma de código aberto que oferece serviços de computação em nuvem. Ele fornece componentes modulares para gerenciamento de máquinas virtuais, armazenamento, rede, identidade e outros serviços essenciais.
 - VMware vSphere é uma solução líder em virtualização que oferece recursos de infraestrutura para criar e gerenciar ambientes de nuvem privada. Ele suporta virtualização de servidores, armazenamento e redes.

Software de Servidor para Implantação de Nuvens

- Microsoft Hyper-V é a plataforma de virtualização da Microsoft. Ele permite a criação e gerenciamento de máquinas virtuais em ambientes Windows, sendo frequentemente utilizado em implantações de nuvem privada.
- KVM (Kernel-based Virtual Machine) é uma solução de virtualização de código aberto incorporada ao kernel do Linux. Ele fornece suporte para a criação e gestão de máquinas virtuais e é utilizado em muitas implementações de nuvem.
- Docker é uma plataforma de contêineres que simplifica a implantação de aplicativos em nuvens e ambientes locais. Oferece uma abordagem leve e eficiente para a virtualização de aplicativos.

Software de Servidor para Implantação de Nuvens

- Red Hat Virtualization é uma solução de virtualização de código aberto baseada no Kernel do Linux e no projeto oVirt. Ele oferece recursos avançados para implantação e gerenciamento de máquinas virtuais.
- Apache CloudStack é uma plataforma de código aberto para a implementação de infraestruturas em nuvem. Ele oferece recursos para gerenciar máquinas virtuais, redes, armazenamento e usuários em um ambiente de nuvem.
- Ansible é uma ferramenta de automação que pode ser usada para implantação e gestão de infraestruturas em nuvem. Ele permite a automação de tarefas repetitivas e complexas.

Software de Servidor para Implantação de Nuvens

- HashiCorp Terraform é uma ferramenta de código aberto da HashiCorp que permite a criação, atualização e versionamento de infraestruturas de forma declarativa. Suporta vários provedores de nuvem.
- AWS Elastic Beanstalk é um serviço gerenciado da Amazon Web Services (AWS) que facilita a implantação e escalabilidade de aplicativos na nuvem sem se preocupar com a infraestrutura subjacente.

Modelos de Implantação

- Existem diversas abordagens e tecnologias que podem ser utilizadas pelos provedores no provisionamento de serviços de computação em nuvem.
- Vamos aprender quatro modelos de implantação: nuvem privada, nuvem comunitária, nuvem pública e nuvem híbrida.
- É importante entender como os modelos de implantação impactam os usuários de serviços em nuvem em termos, de custo, controle de acesso aos recursos e nível de segurança.

Modelos de Implantação – Privada

- No modelo de nuvem privada, o ambiente de computação em nuvem é de uso exclusivo dos usuários de uma única organização, por exemplo, uma empresa ou uma faculdade.
- Os recursos computacionais de uma organização podem ser compartilhados como serviços sob demanda entre diversas unidades e usuários internos a organização.

Modelos de Implantação – Privada

- Um exemplo de nuvem privada é o caso de uma empresa que adquire uma ampla infraestrutura de TI e usa tecnologias de computação em nuvem para gerenciar essa infraestrutura de forma centralizada.
- O modelo de nuvem privada é mais apropriado para organizações que querem se beneficiar de tecnologias de nuvem para ter flexibilidade e eficiência no compartilhamento de recursos de TI, sem abrir mão do controle administrativo de uma infraestrutura dedicada.

Modelos de Implantação – Pública

- No modelo de nuvem pública, a infraestrutura gerenciada por um provedor é compartilhada entre diversas organizações clientes, que podem ser empresas, instituições ou até mesmo indivíduos.
- Os recursos do ambiente de computação em nuvem são mantidos por um provedor e disponibilizados sob demanda para qualquer empresa cliente.

Modelos de Implantação – Pública

- Um modelo de negócio no qual um provedor faz o investimento na infraestrutura e assume a operação com o intuito de faturar com a oferta de serviços de computação em nuvem ao público em geral.
- O modelo de nuvem pública estabelece uma clara distinção entre o provedor e o cliente.

Modelos de Implantação – Pública

- Os clientes podem alocar recursos computacionais sob demanda de diversos provedores sem ter que assumir a responsabilidade e os custos associados com a gestão da infraestrutura.
- Os clientes se beneficiam de escalabilidade “ilimitada”, pois eles podem alocar ou liberar recursos dos provedores de forma rápida conforme a necessidade de suas aplicações.

Modelos de Implantação – Híbrida

- Uma organização pode, fazer uso de uma nuvem privada e de uma nuvem pública ao mesmo tempo.
- Esse modelo caracteriza o que se denomina uma nuvem híbrida, um ambiente de computação em nuvem que é a combinação de modelos de implantação diferentes.

Modelos de Implantação – Híbrida

- Mesmo havendo a composição de duas ou mais infraestruturas de nuvem com modelos de implantação diferentes, a nuvem híbrida é vista como um sistema único.
- Por exemplo: uma empresa pode manter diversos componentes de uma mesma aplicação em ambientes diferentes da nuvem híbrida.
- Componentes que envolvem manipulação de dados críticos ou sigilosos podem ficar em uma nuvem privada e os demais componentes da aplicação podem ser hospedados em provedor de nuvem pública para fins de escalabilidade.

Modelos de Implantação – Híbrida

- Nuvens híbridas representam cenários complexos uma vez que envolvem a divisão de responsabilidades administrativas entre os responsáveis por cada ambiente e também devido a eventuais problemas de compatibilidade, pois cada ambiente da nuvem híbrida pode ter configurações e tecnologias específicas.

Modelos de Implantação – Comunitária

- É um conjunto de organizações compartilham um mesmo ambiente de computação em nuvem e a infraestrutura é dedicada para um conjunto de organizações.
- Um exemplo típico de nuvem comunitária é o caso de um grupo de universidades que podem cooperar com recursos financeiros e profissionais especializados para implantar um ambiente de nuvem para um projeto de pesquisa que exige uma infraestrutura computacional de alto desempenho.

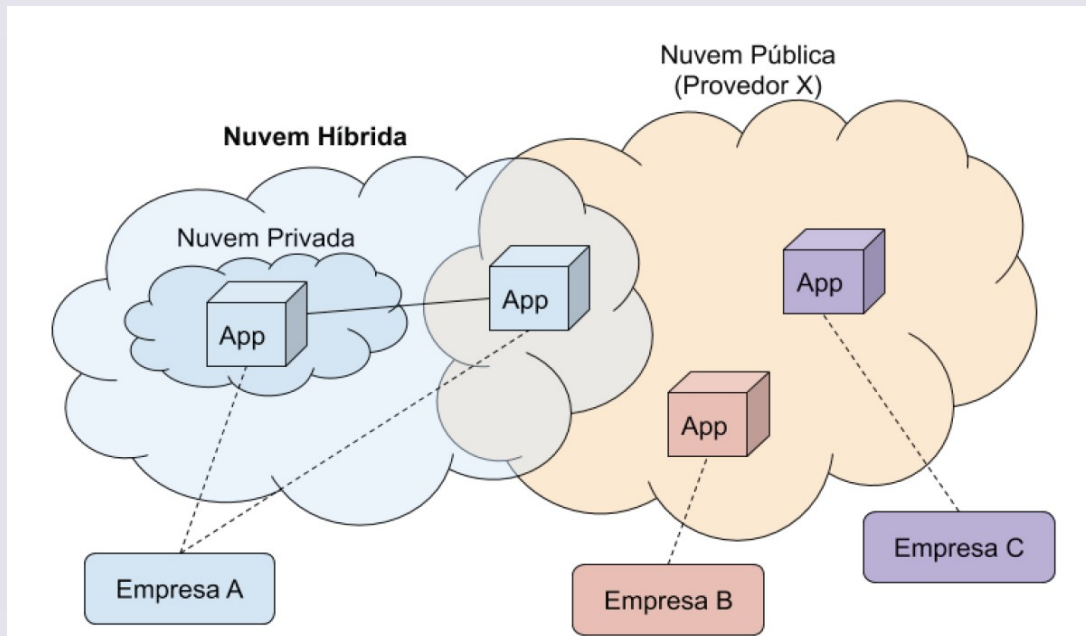
Modelos de Implantação – Privada Virtual

- A Nuvem Privada Virtual (VPC – Virtual Private Cloud) é outro modelo que busca as vantagens tanto de nuvens públicas quanto privadas.
- Uma VPC consiste na alocação de recursos computacionais em um provedor de nuvem pública de forma dedicada para uma organização é como se uma nuvem privada fosse criada em um provedor de nuvem pública.

Modelos de Implantação – Privada Virtual

- São usados mecanismos de autenticação e criptografia para isolar os recursos alocados dos demais clientes da nuvem pública.
- A VPC envolve também virtualização de recursos de rede para criar uma rede privada virtual no ambiente de nuvem pública.

Modelos de Implantação



Fonte: KLS, Malheiros Neumar (2019).

Modelos de Implantação

Modelo de Implantação	Descrição
Nuvem privada	Ambiente de computação em nuvem dedicado a uma única organização.
Nuvem comunitária	Ambiente de computação em nuvem dedicado a um conjunto de organizações que compartilham os recursos.
Nuvem pública	Ambiente de computação em nuvem mantido por um provedor que então oferta serviços sob demanda para diversos clientes.
Nuvem híbrida	Ambiente de computação em nuvem que envolve mais de um modelo de implantação.

Fonte: KLS, Malheiros Neumar (2019).

Plataforma Open Source

- Existem várias plataformas de computação em nuvem de código aberto que permitem criar e gerenciar ambientes de nuvem.
- Essa plataforma consiste no conjunto de ferramentas de software utilizado para gerenciar os servidores e equipamentos de rede que compõem a infraestrutura sobre a qual serão provisionados os serviços de computação em nuvem.
- Para dar suporte a esses serviços, a plataforma tem que oferecer tecnologias de virtualização dos recursos computacionais de processamento, armazenamento e transmissão de dados, assim como mecanismos para alocação desses recursos virtualizados de forma remota, ou seja, por meio de acesso via Internet.

Plataforma Open Source

- Existem várias plataformas de computação em nuvem de código aberto que permitem criar e gerenciar ambientes de nuvem.
- Essa plataforma consiste no conjunto de ferramentas de software utilizado para gerenciar os servidores e equipamentos de rede que compõem a infraestrutura sobre a qual serão provisionados os serviços de computação em nuvem.
- Para dar suporte a esses serviços, a plataforma tem que oferecer tecnologias de virtualização dos recursos computacionais de processamento, armazenamento e transmissão de dados, assim como mecanismos para alocação desses recursos virtualizados de forma remota, ou seja, por meio de acesso via Internet.

Plataforma Open Source

- Entre as principais plataformas, pode-se destacar as seguintes:
 - OpenStack;
 - CloudStack;
 - Eucalyptus;
 - OpenNebula.

Plataforma OpenStack

- A plataforma OpenStack pode ser definida como “uma combinação de ferramentas open source (conhecidas como projetos) que usam um pool de recursos virtuais para criar e gerenciar nuvens privadas e públicas”.
- O OpenStack funciona como um sistema operacional para Nuvem que permite controlar recursos de processamento, armazenamento e rede.
- A plataforma OpenStack foi criada a partir de uma colaboração entre a NASA e a empresa Rackspace a partir de 2010.
- As principais funcionalidades da plataforma incluem gerenciamento de máquinas virtuais, orquestração de contêineres, balanceamento de carga, virtualização de funções de redes e controle de acesso aos recursos.

Plataforma CloudStack

- Essa plataforma pode ser usada para implantação de Nuvens privadas, públicas e híbridas.
- Ela foi projetada para conseguir gerenciar redes de máquinas virtuais em larga escala e criar um ambiente de computação em nuvem de alta disponibilidade e alta escalabilidade.
- Uma característica interessante é que as tecnologias usadas nessa plataforma são compatíveis com serviços de provedores comerciais de computação em nuvem, como o AWS EC2, o que permite a integração de serviços para implantação de nuvens híbridas.
- A CloudStack permite o gerenciamento dos recursos por meio de interface Web, ferramentas de linha de comando e API Web.

Plataforma Eucalyptus

- Esta plataforma oferece compatibilidade com os serviços de nuvem públicas, como a AWS, de forma que é possível criar nuvens privadas ou híbridas.
- Ela suporta diferentes tecnologias de virtualização e o gerenciamento dos recursos pode ser feito remotamente via ferramentas de linha de comando ou interface Web.
- A arquitetura dessa plataforma inclui nós controladores que reúnem informações de monitoramento da infraestrutura e permitem o acesso aos recursos da nuvem.

Plataforma OpenNebula

- A plataforma OpenNebula é direcionada ao gerenciamento de nuvens privadas, mas também permite a criação de ambientes híbridos com nuvens públicas AWS e Microsoft Azure.
- O foco dessa plataforma é prover uma solução leve, simples e flexível para o uso de virtualização no gerenciamento da infraestrutura.
- Uma característica de destaque dessa plataforma é o suporte para criação de nuvens federadas.